ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

# VECTORES

Cuenca · 2026

# ÍNDICE

**1. Vectores** **3**

¿Qué es un vector? 3
Operaciones con vectores 6
Dependencia lineal, bases y coordenadas 9
Producto escalar 13
Producto vectorial 17
Producto mixto 19

TEMA 1

# VECTORES

Vectores en el espacio: módulo, dirección, sentido y vector unitario. Suma, resta y producto por un escalar, dependencia lineal, bases, coordenadas y sistemas de referencia. Producto escalar (ángulo, proyección y perpendicularidad), producto vectorial y producto mixto con sus aplicaciones a áreas y volúmenes.

## ¿Qué es un vector?

### Vector fijo $\overrightarrow{AB}$

$$A(a_1, a_2, a_3),\ B(b_1, b_2, b_3) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3)$$

**EJEMPLO:**

$A(1, 2, -1)$ y $B(3, -1, 5)$:

$$\overrightarrow{AB} = (3 - 1,\ -1 - 2,\ 5 - (-1)) = (2, -3, 6)$$

$$\overrightarrow{BA} = (-2, 3, -6)$$

Un **vector fijo** es un segmento orientado: tiene un **origen** $A$ y un **extremo** $B$, y se dibuja como una flecha de $A$ a $B$. Sus **coordenadas** se obtienen restando **extremo menos origen** (nunca al revés: $\overrightarrow{BA}$ es el vector opuesto).

## Módulo, dirección y sentido

$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

**EJEMPLO:**

$$|\overrightarrow{AB}| = |(2, -3, 6)| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$$

$\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BA}$ tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero **sentido contrario**.

Todo vector queda determinado por tres características:
• **Módulo**: su longitud, la distancia entre origen y extremo. Se escribe $|\vec{u}|$ y siempre es $\geq 0$.
• **Dirección**: la de la recta que lo contiene. Dos vectores paralelos tienen la misma dirección.
• **Sentido**: hacia dónde apunta la flecha dentro de esa dirección (de los dos posibles).

## Vectores equipolentes y vector libre

**EJEMPLO:**

$A(0,0,0)$, $B(1,2,3)$, $C(4,1,0)$, $D(5,3,3)$:
$\overrightarrow{AB} = (1,2,3)$ y $\overrightarrow{CD} = (5-4,\ 3-1,\ 3-0) = (1,2,3)$.
Son equipolentes: representan el mismo vector libre $\vec{u} = (1,2,3)$.

Dos vectores fijos son **equipolentes** si tienen el mismo módulo, dirección y sentido, aunque estén en sitios distintos; entonces tienen las mismas coordenadas. Todos los vectores equipolentes a uno dado forman un **vector libre** $\vec{u}$: es el que usamos al operar, porque solo importan sus coordenadas, no dónde esté dibujado.

## Vector unitario

$$\vec{e} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \qquad |\vec{e}| = 1$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (2, -3, 6)$, $|\vec{u}| = 7$:

$$\vec{e} = \left(\frac{2}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{6}{7}\right)$$

Comprobación: $\frac{4}{49} + \frac{9}{49} + \frac{36}{49} = \frac{49}{49} = 1$ ✓

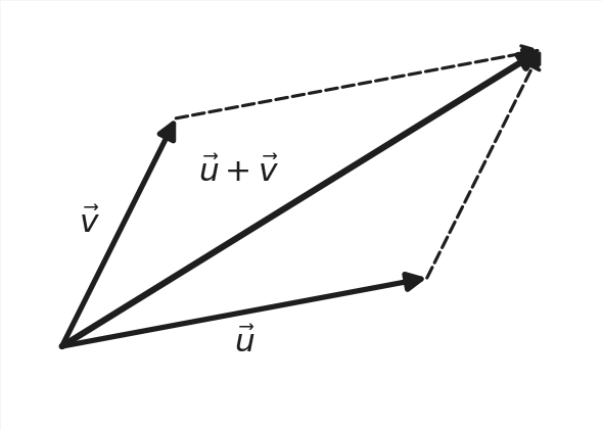
Unitarios en su dirección hay dos: $\vec{e}$ y $-\vec{e}$.

Un vector es **unitario** si su módulo es 1. Para obtener el vector unitario en la misma dirección y sentido que $\vec{u}$ (**normalizar**), se divide cada coordenada entre el módulo. Si se quiere el de sentido contrario, se cambia el signo.

# Operaciones con vectores

## Suma de vectores

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1,\ u_2 + v_2,\ u_3 + v_3)$$




**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$\vec{u} + \vec{v} = (2 + 1,\ -1 + 4,\ 3 + (-2)) = (3, 3, 1)$$

Se suman **coordenada a coordenada**. Gráficamente se usa la **regla del paralelogramo**: con los dos vectores en el mismo origen, la suma es la diagonal del paralelogramo que forman. Equivale a colocar el origen de $\vec{v}$ en el extremo de $\vec{u}$.

## Resta de vectores

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1,\ u_2 - v_2,\ u_3 - v_3)$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$\vec{u} - \vec{v} = (2 - 1,\ -1 - 4,\ 3 - (-2)) = (1, -5, 5)$$

Cuidado con los signos al restar un número negativo.

Restar es sumar el **opuesto**: $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$, donde $-\vec{v}$ tiene el mismo módulo y dirección que $\vec{v}$ pero sentido contrario. En el paralelogramo, $\vec{u} - \vec{v}$ es la otra diagonal (va del extremo de $\vec{v}$ al de $\vec{u}$).

## Producto de un escalar por un vector

$$k \cdot \vec{u} = (ku_1,\ ku_2,\ ku_3) \qquad |k\vec{u}| = |k| \cdot |\vec{u}|$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (2, -1, 3)$:

- $3\vec{u} = (6, -3, 9)$: el triple de largo, mismo sentido.
- $-\frac{1}{2}\vec{u} = \left(-1, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$: la mitad de largo, sentido contrario.

Multiplicar un vector por un número real $k$ (un **escalar**) multiplica cada coordenada por $k$. El resultado tiene la **misma dirección** que $\vec{u}$, su módulo se multiplica por $|k|$ y:

- si $k > 0$, conserva el sentido;
- si $k < 0$, invierte el sentido;
- si $k = 0$, da el vector nulo $\vec{0}$.

## Combinación lineal

$$\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{t}, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = (4, -2, 6) - (3, 12, -6) = (1, -14, 12)$$

Una **combinación lineal** de varios vectores es cualquier suma de esos vectores multiplicados por números. Se calcula haciendo primero los productos por escalares y después las sumas, como en la jerarquía de operaciones.

## Vectores paralelos (proporcionales)

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \vec{v} = k\vec{u} \iff \frac{v_1}{u_1} = \frac{v_2}{u_2} = \frac{v_3}{u_3}$$

**EJEMPLO:**

- $(2, -1, 3)$ y $(-4, 2, -6)$: $\dfrac{-4}{2} = \dfrac{2}{-1} = \dfrac{-6}{3} = -2$ → paralelos, sentido contrario.
- $(1, 2, 3)$ y $(2, 4, 5)$: $\dfrac{2}{1} = \dfrac{4}{2} \neq \dfrac{5}{3}$ → no son paralelos.

Dos vectores no nulos son **paralelos** (tienen la misma dirección) si uno es un múltiplo del otro, es decir, si sus coordenadas son **proporcionales**. Si alguna coordenada es 0, la del otro vector también tiene que serlo.

# Dependencia lineal, bases y coordenadas

## Vectores linealmente dependientes e independientes

$$\text{Independientes} \iff a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0} \text{ solo para } a = b = c = 0$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = (2, 1, 0)$, $\vec{w} = (4, 5, 6)$:

$$2\vec{u} + \vec{v} = (2, 4, 6) + (2, 1, 0) = (4, 5, 6) = \vec{w}$$

$\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ → son **linealmente dependientes** (coplanarios).

Un conjunto de vectores es **linealmente dependiente** si alguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los demás. Si ninguno se puede, son **linealmente independientes**.

Interpretación geométrica:

- Dos vectores son dependientes si son **paralelos**.
- Tres vectores son dependientes si son **coplanarios** (están en un mismo plano).
- En el espacio, **cuatro o más vectores siempre son dependientes**.

## Estudio con el rango o el determinante

$$\vec{u},\vec{v},\vec{w}\text{ independientes} \iff \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

**EJEMPLO:**

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 6+0+30-12-0-24 = 0$$

→ dependientes (lo que ya vimos).

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0+0+0-1-1-0 = -2 \neq 0$$

→ independientes.

Para saber si unos vectores son independientes, se colocan como filas de una matriz y se calcula su **rango**: el rango es el número máximo de vectores independientes. Con tres vectores del espacio basta el **determinante**:

- $\det \neq 0$ → linealmente independientes.
- $\det = 0$ → linealmente dependientes.

## Base del espacio

$$B=\{\vec{u}_1,\vec{u}_2,\vec{u}_3\}\text{ base} \iff \det(\vec{u}_1,\vec{u}_2,\vec{u}_3)\neq 0$$

**EJEMPLO:**

$\{(1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\}$ es una base, porque su determinante vale $-2\neq 0$.
$\{(1,2,3),(2,1,0),(4,5,6)\}$ no es base: su determinante es 0.

Una **base** de los vectores del espacio es un conjunto de **tres vectores linealmente independientes** (no coplanarios). Cualquier otro vector se puede escribir, **de forma única**, como combinación lineal de ellos.
Una base es **ortogonal** si sus vectores son perpendiculares dos a dos, y **ortonormal** si además son unitarios.

## Base canónica

$$\vec{i} = (1,0,0), \quad \vec{j} = (0,1,0), \quad \vec{k} = (0,0,1)$$
$$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$$

**EJEMPLO:**

$$\vec{u} = (2,-1,3) = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$$

La **base canónica** está formada por tres vectores unitarios y perpendiculares entre sí, uno en la dirección de cada eje: $\vec{i}$ (eje $X$), $\vec{j}$ (eje $Y$) y $\vec{k}$ (eje $Z$). Es ortonormal. Cuando damos un vector como $(u_1, u_2, u_3)$ sin indicar base, nos referimos a esta.

## Coordenadas de un vector en una base

$$\vec{w} = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2 + c\vec{u}_3 \Rightarrow \vec{w} = (a,b,c)_B$$

**EJEMPLO:**

Coordenadas de $\vec{w} = (3,4,5)$ en $B = \{(1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\}$:

$$(3,4,5) = a(1,0,1) + b(0,1,1) + c(1,1,0) \Rightarrow \begin{cases} a + c = 3 \\ b + c = 4 \\ a + b = 5 \end{cases}$$

Sumando las tres: $2(a+b+c) = 12 \Rightarrow a+b+c = 6$.
Entonces $b = 6-3 = 3$, $a = 6-4 = 2$, $c = 6-5 = 1$.

$$\vec{w} = (2,3,1)_B$$

Si $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ es una base, las **coordenadas** de $\vec{w}$ en $B$ son los únicos números $(a,b,c)$ tales que $\vec{w} = a\vec{u}_1 + b\vec{u}_2 + c\vec{u}_3$. Para hallarlas se iguala coordenada a coordenada y se resuelve el **sistema**.

## Sistema de referencia y coordenadas de un punto

$$P(x,y,z) \iff \overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = (x,y,z)$$
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

**EJEMPLO:**

• El punto $P(2,-1,4)$ se alcanza desde $O$ con el vector $\overrightarrow{OP} = 2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k} = (2,-1,4)$: los mismos números, uno es un punto y el otro una flecha.
• Con $A(1,2,-1)$ y $B(3,-1,5)$:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (3,-1,5) - (1,2,-1) = (2,-3,6)$$

que coincide con «extremo menos origen» del principio del tema.

Un vector libre no está en ningún sitio concreto, pero un **punto** sí. Para dar la posición de un punto con números necesitamos dos cosas:
• Un punto fijo de partida, el **origen** $O$, donde se cortan los ejes $X$, $Y$, $Z$.
• Una base, normalmente $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$, que marca la dirección de los ejes y la unidad de medida.
Juntos forman el **sistema de referencia** $R = \{O;\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$.
Para llegar desde $O$ hasta un punto $P$ hay un único vector, $\overrightarrow{OP}$, llamado **vector de posición** de $P$. Las coordenadas del punto son, por definición, las coordenadas de ese vector: $P(x,y,z)$ significa «desde $O$, avanza $x$ en el eje $X$, $y$ en el eje $Y$ y $z$ en el eje $Z$».
Esto es lo que justifica la regla **extremo menos origen**: para ir de $A$ a $B$ se puede volver a $O$ y salir hacia $B$.

# Producto escalar

### Definición: $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$$

**EJEMPLO:**

$|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$, ángulo de $60°$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 4 \cdot \cos 60° = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

El **producto escalar** de dos vectores es un **número** (no un vector): el producto de sus módulos por el coseno del ángulo $\alpha$ que forman. Su signo indica cómo es el ángulo:

- $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ → ángulo agudo.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ → ángulo recto.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$ → ángulo obtuso.

### Expresión analítica

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (2, -1, 3)$, $\vec{v} = (1, 4, -2)$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 2 - 4 - 6 = -8$$

Es negativo: forman un ángulo obtuso.

En una base ortonormal (como la canónica), el producto escalar se calcula multiplicando **coordenada a coordenada** y sumando. Es la forma de calcularlo cuando conocemos las coordenadas.

## Propiedades

$$\vec{u}\cdot\vec{u} = |\vec{u}|^2 \Rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{\vec{u}\cdot\vec{u}}$$

**EJEMPLO:**

Si $|\vec{u}| = 3$, $|\vec{v}| = 4$ y $\vec{u}\cdot\vec{v} = 6$:

$$|\vec{u}+\vec{v}|^2 = (\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = |\vec{u}|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + |\vec{v}|^2 = 9 + 12 + 16 = 37$$

$$|\vec{u}+\vec{v}| = \sqrt{37}$$

- **Conmutativa**: $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$.
- **Distributiva**: $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$.
- **Con escalares**: $(k\vec{u})\cdot\vec{v} = k(\vec{u}\cdot\vec{v})$.
- **Un vector por sí mismo** da su módulo al cuadrado, así que el módulo se puede calcular con el producto escalar.

## Ángulo entre dos vectores

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (1,1,0)$, $\vec{v} = (1,0,1)$:

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 1+0+0 = 1$, $|\vec{u}| = \sqrt{2}$, $|\vec{v}| = \sqrt{2}$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

Despejando el coseno de la definición se obtiene el **ángulo** que forman dos vectores. El ángulo entre vectores está entre $0^\circ$ y $180^\circ$, y el signo del coseno dice si es agudo u obtuso.

## Vectores perpendiculares (ortogonales)

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

**EJEMPLO:**

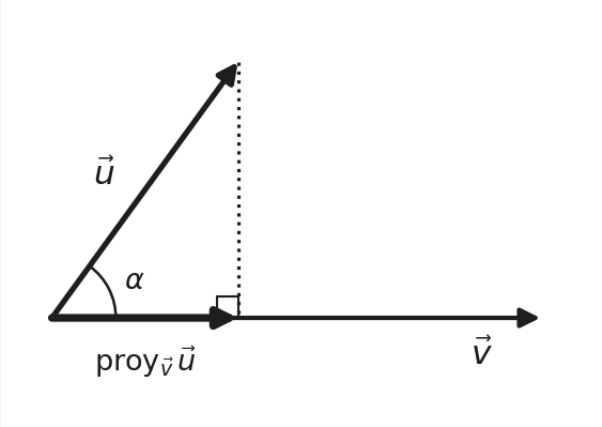
- $(1,2,2) \cdot (2,-2,1) = 2 - 4 + 2 = 0$ → perpendiculares.
- Valor de $k$ para que $\vec{u} = (2,k,1)$ y $\vec{v} = (3,-1,4)$ sean ortogonales:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 6 - k + 4 = 0 \Rightarrow k = 10$$

Dos vectores son **perpendiculares** u **ortogonales** (las dos palabras significan lo mismo) si forman un ángulo de $90°$. Como $\cos 90° = 0$, la condición es que su producto escalar sea **cero**. Es la forma más rápida de comprobar perpendicularidad o de hallar un parámetro que la haga cumplir.

## Proyección de un vector sobre otro

$$\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|} \qquad \overrightarrow{\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u}} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\,\vec{v}$$




**EJEMPLO:**

Proyección de $\vec{u} = (2,1,3)$ sobre $\vec{v} = (1,2,2)$:
$\vec{u}\cdot\vec{v} = 2+2+6 = 10$, $|\vec{v}| = \sqrt{1+4+4} = 3$

$$\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{10}{3} \qquad \overrightarrow{\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u}} = \frac{10}{9}(1,2,2) = \left(\frac{10}{9}, \frac{20}{9}, \frac{20}{9}\right)$$

**Interpretación geométrica**: el producto escalar es el módulo de $\vec{v}$ multiplicado por la **proyección** de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$, es decir, la «sombra» que deja $\vec{u}$ sobre la recta de $\vec{v}$.

- La **proyección escalar** es un número (la longitud con signo de esa sombra).
- El **vector proyección** es esa sombra como vector, en la dirección de $\vec{v}$.

# Producto vectorial

## Definición: $\vec{u} \times \vec{v}$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \operatorname{sin} \alpha$$

**EJEMPLO:**

Con la base canónica: $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$.
Si se cambia el orden, cambia el signo: $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$.

El **producto vectorial** de dos vectores es otro **vector** (a diferencia del escalar) definido por:

- **Módulo**: $|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \operatorname{sin} \alpha$.
- **Dirección**: perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ a la vez.
- **Sentido**: el de avance de un sacacorchos que gira de $\vec{u}$ a $\vec{v}$ (**regla de la mano derecha**).

También se escribe $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

## Cálculo con un determinante

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (2, 0, 3)$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (6-0)\vec{i} - (3+2)\vec{j} + (0-4)\vec{k} = (6, -5, -4)$$

Comprobación (debe ser perpendicular a ambos):
$(6, -5, -4) \cdot (1, 2, -1) = 6 - 10 + 4 = 0$ ✓
$(6, -5, -4) \cdot (2, 0, 3) = 12 + 0 - 12 = 0$ ✓

Se calcula desarrollando por la primera fila un determinante con $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ en la primera fila y las coordenadas de los vectores en las otras dos. Ojo con el **signo menos** del término de $\vec{j}$, el error más frecuente.

## Propiedades

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

**EJEMPLO:**

$(1,2,3) \times (2,4,6) = (12-12,\ -(6-6),\ 4-4) = (0,0,0)$, porque $(2,4,6) = 2(1,2,3)$ son paralelos.

- **Anticonmutativa**: $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v})$. El orden importa.
- **Distributiva**: $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$.
- **Con escalares**: $(k\vec{u}) \times \vec{v} = k(\vec{u} \times \vec{v})$.
- **No es asociativa**: en general $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} \neq \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$.
- Da el **vector nulo** si y solo si los vectores son paralelos ($\sin 0° = \sin 180° = 0$).

## Vector perpendicular a otros dos

**EJEMPLO:**

Vector unitario perpendicular a $\vec{u} = (1,2,-1)$ y $\vec{v} = (2,0,3)$:
$\vec{u} \times \vec{v} = (6,-5,-4)$, $|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{36+25+16} = \sqrt{77}$

$$\vec{e} = \pm\frac{1}{\sqrt{77}}(6,-5,-4)$$

Como $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$, es la herramienta directa para obtener un **vector perpendicular a dos vectores dados** (por ejemplo, el vector normal de un plano). Si se pide unitario, se divide entre su módulo.

### Interpretación geométrica: área del paralelogramo y del triángulo

$$S_{\text{paralelogramo}} = |\vec{u} \times \vec{v}| \qquad S_{\text{triángulo } ABC} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

**EJEMPLO:**

- Paralelogramo de lados $\vec{u} = (1, 2, -1)$ y $\vec{v} = (2, 0, 3)$: $S = \sqrt{77} \approx 8{,}77\ \text{u}^2$.
- Triángulo $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$:

$\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1)$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1 - 0,\ -(-1 - 0),\ 0 + 1) = (1, 1, 1)$$

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 1 + 1} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{u}^2$$

El **módulo** del producto vectorial es el **área del paralelogramo** que tiene a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ como lados (base $|\vec{u}|$ por altura $|\vec{v}|\sin\alpha$). El triángulo es la mitad del paralelogramo.

## Producto mixto

### Definición: $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

**EJEMPLO:**

$\vec{u} = (1, 2, 0)$, $\vec{v} = (0, 1, 3)$, $\vec{w} = (2, 0, 1)$:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 12 + 0 - 0 - 0 - 0 = 13$$

El **producto mixto** de tres vectores es el **número** que resulta de multiplicar escalarmente el primero por el producto vectorial de los otros dos. En la práctica se calcula con el **determinante** de sus coordenadas.

## Propiedades

$$[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = 0 \iff \vec{u},\vec{v},\vec{w} \text{ coplanarios}$$

**EJEMPLO:**

Valor de $k$ para que $(1,1,k)$, $(2,0,1)$ y $(0,1,3)$ sean coplanarios:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0+0+2k-0-1-6 = 2k-7 = 0 \Rightarrow k = \frac{7}{2}$$

Salen de las propiedades de los determinantes:

- Si se **permutan dos vectores**, cambia el signo: $[\vec{v},\vec{u},\vec{w}] = -[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]$.
- Una **permutación cíclica** no lo cambia: $[\vec{u},\vec{v},\vec{w}] = [\vec{v},\vec{w},\vec{u}] = [\vec{w},\vec{u},\vec{v}]$.
- Es **cero** si y solo si los tres vectores son linealmente dependientes, es decir, **coplanarios**.

## Interpretación geométrica: volumen del paralelepípedo y del tetraedro

$$V_{\text{paralelepípedo}} = |[\vec{u},\vec{v},\vec{w}]| \qquad V_{\text{tetraedro } ABCD} = \frac{1}{6}|[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]|$$

**EJEMPLO:**

- Paralelepípedo de aristas $(1,2,0)$, $(0,1,3)$, $(2,0,1)$: $V = |13| = 13\ \text{u}^3$.
- Tetraedro $A(0,0,0)$, $B(1,2,0)$, $C(0,1,3)$, $D(2,0,1)$: sus aristas desde $A$ son esos mismos vectores, luego

$$V = \frac{13}{6}\ \text{u}^3$$

El **valor absoluto** del producto mixto es el **volumen del paralelepípedo** cuyas aristas son $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ (área de la base $|\vec{v}\times\vec{w}|$ por la altura). El **tetraedro** con esas aristas tiene la sexta parte de ese volumen. No olvides el valor absoluto: un volumen nunca es negativo.